

2025-2026 BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ

BÖLÜM 9

FARADAY YASASI VE İNDÜKSİYON

İÇERİK

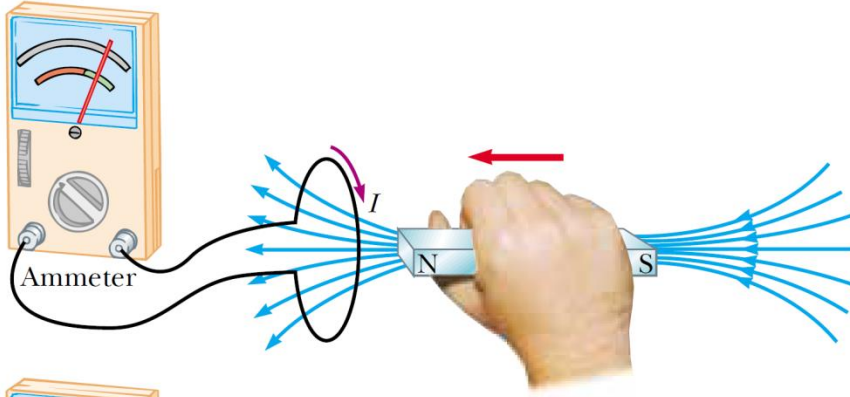
- Faraday Yasası
- Jeneratör ve Transformatörler
- İndüktans ve Manyetik Enerji
- RLC Devreleri



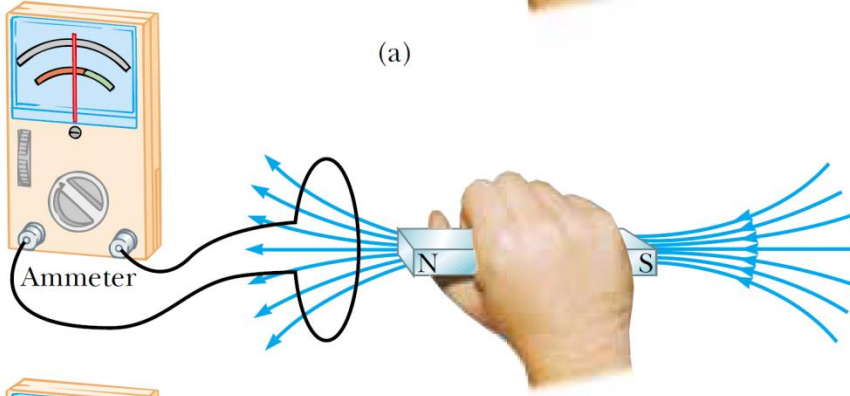
19. yüzyıl ortalarına doğru manyetik alanın elektrik akımlarından kaynaklandığı anlaşılmıştı. Doğal olarak pekçok kişinin aklına "acaba manyetik alan da elektriğe yol açabilir mi?" sorusu geliyordu. Nihayet 1831 yılında İngiliz bilim adamı Michael Faraday (1791-1867) manyetik indüksiyon etkisiyle elektrik akımı üretmeyi başardı. Günümüze kadar teknolojiye bundan daha büyük bir devrim yapılmadı. Motorlar, jeneratörler, transformatörler, kablosuz enerji ve sinyal iletimi ... hepsi bu keşfin sonucunda geliştirildiler.

Manyetik indüksiyonun keşfi bilimde bir halkayı da tamamlamış oldu. James Clerk Maxwell tarafından elektromanyetik teori adı altında, elektrik ve manyetizmanın birbirini ürettiği ve etkilediği tek bir teori bulunmuş oldu.

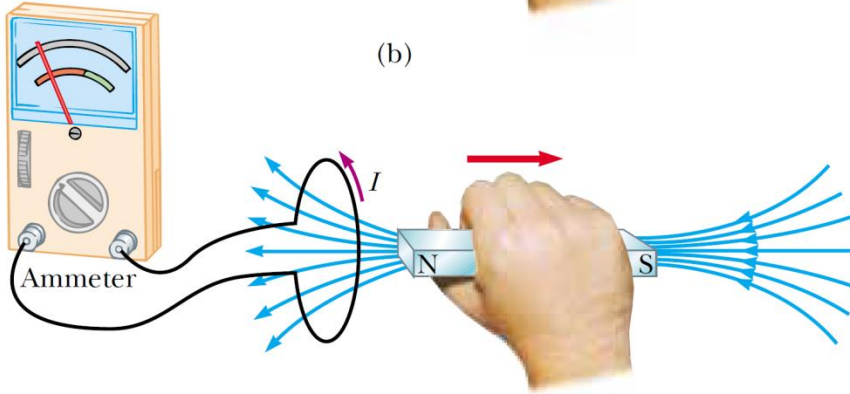
Faraday'ın İndüksiyon Yasası



(a)



(b)



(c)

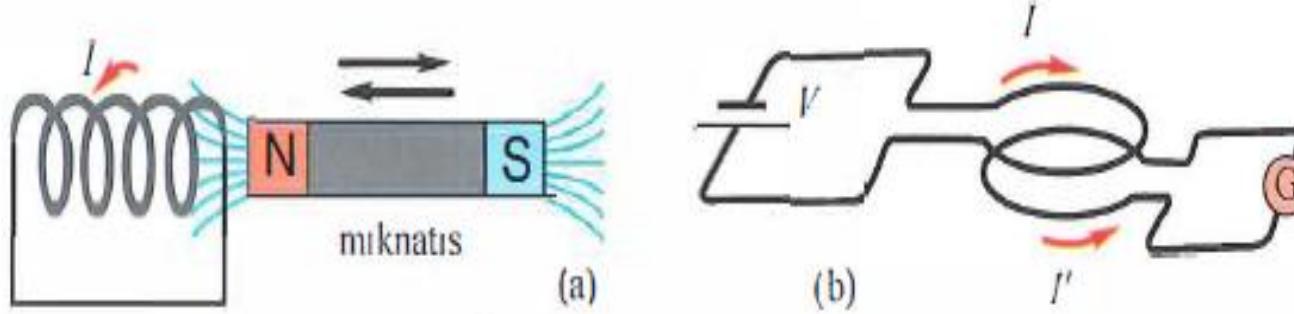
Bir mıknatıs halkaya doğru yaklaştırıldığı zaman, galvanometrenin ibresi *Şekil a*'da gösterildiği gibi belli bir miktar sağa doğru sapar. Mıknatıs halkadan uzaklaştırılsa ibre ters yönde sapar. *Şekil b*'de olduğu gibi hareketsiz olduğu zaman hiçbir sapma göstermez.

Tersine durgun halde tutulan mıknatısa yaklaşan veya uzaklaşan yönde halka hareket ettirilirse ibre yine sapar.

O halde devrede hiçbir batarya olmasa bile devrede bir akım başlar. Böyle bir akıma, indüklenmiş **emk** tarafından meydana getirildiği için **indüklenmiş akım** denir.

FARADAY YASASI

İletken bir çerçevenin yakınında bir mıknatıs çubuğunu hareket ettirdiğimizde, çerçevede bir akım oluştuğu gözlenir. Mıknatıs ne kadar güçlü olursa olsun, hareket etmediği sürece çerçevede akım oluşmaz. Bu deney bize, çerçeveden geçen manyetik alan çizgilerinde bir değişme olduğunda akım geçtiğini gösterir.



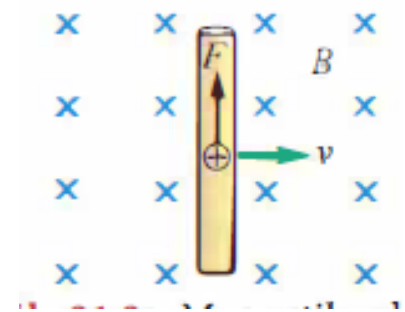
Şekil-1. Akım oluşturma yolları: (a) Solenoid yakınında bir mıknatıs hareket ettiğinde akım oluşur. (b) Komşu iki devreden birinde akım değiştiğinde diğerde akım oluşur.

Manyetik alan çizgilerini değiştirmek için mıknatısı hareket ettirmek gerekmez. Şekil-1'de gösterilen iki devreden birinde bataryaya bağlı bir çerçeve, diğerde sadece galvanometreye bağlı diğere bir çerçeve bulunmaktadır. Birinci devredeki anahtar kapatıldığında, ikinci devrede kısa süren bir akım gözlenir. Burada da manyetik alan çizgilerinde bir değişim söz konusudur.

Akım oluşması demek, çerçeve bir bataryaya bağlanmış gibi bir etki oluyor demektir. Bu etkiyi anlamak için, Şekil 2'de gösterildiği gibi, manyetik alana dik bir düzlemde iletken bir çubuğu sağa doğru v hızıyla hareket ettirdiğimizi düşünelim. Manyetik kuvvet ifadesini hatırlayalım:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

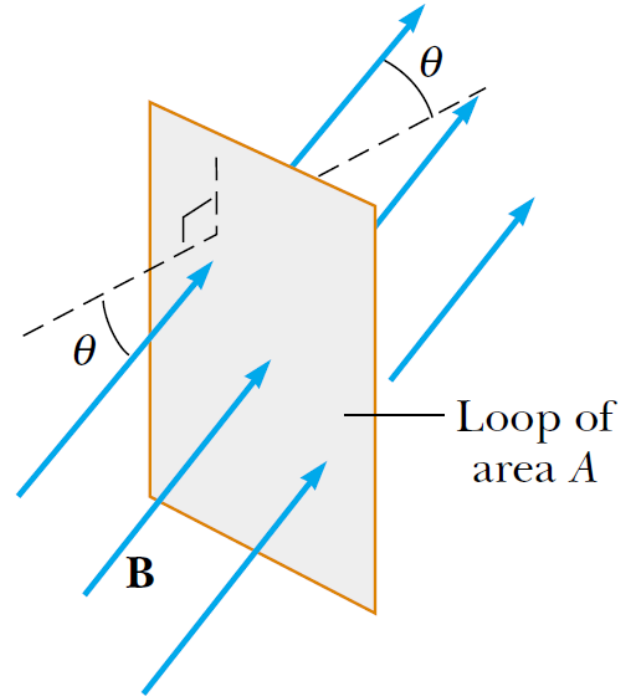
İletken içindeki serbest bir $+q$ yüküne etkiyen F kuvveti, hem manyetik alana ve hem de hıza dik olduğundan, iletkenin üst tarafına yönelik olur. Böylece $+q$ yükleri iletkenin üst ucunda toplanacak ve geride eksi yüklü bir uç bırakacaktır. Böylece, iletkenin iki ucu arasında bir potansiyel farkı oluşur.



Şekil-2. Manyetik alanda hareket eden iletken çubuk.

Şekildeki gibi düzgün bir $\mathbf{B}$ manyetik alanı içinde bulunan A alanına sahip bir ilmekten geçen akı $BA\cos\theta$ 'ya eşittir. O halde indüklenmiş emk

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} (BA \cos \theta)$$



olur. Bu ifadeden emk'nın devrede pek çok yolla indükleneyeceği görülür.

B 'nin büyüklüğü zamanla değişebilir.

❖ İlmeğin çevrelediği alan zamanla değişebilir.

❖ B ile ilmeğin normali arasındaki θ açısı zamanla değişebilir.

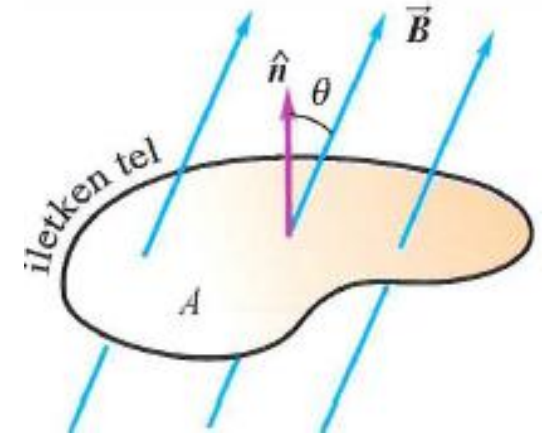
❖ Yukarıdakilerin herhangi bir birleşimi olabilir.

Faraday Yasası

Akı kavramını elektrikte Gauss yasasını incelerken görmüştük. Burada da manyetik akı, bir iletkenle çevrelenmiş A yüzeyini dik kesen manyetik alan çizgileri sayısı olarak şöyle tanımlanır (Şekil 21.3):

Burada θ açısı $\mathbf{B}$ manyetik alan vektörünün yüzey normali $\mathbf{n}$ ile yaptığı açıdır. Faraday yasası manyetik akıdaki değişimin bir emk oluşturduğunu söyler:

$$\Phi = \int_{A \text{ yüzeyi}} B dA \cos \theta \text{ (Manyetik Akı)}$$



Şekil-3. İletkenle çevrelenmiş yüzeyden geçen manyetik akı.

İletken çerçeveye çevrelenmiş bir yüzeyden geçen manyetik akının zamana göre değişimi, bu çerçevede bir indüksiyon elektromotor kuvveti oluşturur:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \text{ (İndük. emk. sı)}$$

Bu ifadedeki eksi işaretinin anlamını daha sonra Lenz kuralıyla açıklayacağız. Faraday yasası, manyetik akıda değişime sebep olabilecek her türlü etkiyi kapsar:

- B manyetik alanı değişebilir.
- Yüzey alanı A değişebilir.
- Yüzeyle manyetik alan arasındaki θ açısı değişebilir.

ve yukardakilerin birkaçı birlikte değişebilirler. Tüm bunlar manyetik akıyı değiştirmekten ibarettir ve aynı etkiyi yaparlar.

Örnek 1

A yüzey alanlı dikdörtgen bir halka, bu halka düzlemine dik olan bir manyetik **B** alanı içine yerleştirilmiştir. Bu alanın büyüklüğü $B = B_{\text{maks}}e^{-t/\tau}$ bağıntısına uygun olarak değişmektedir. Burada B_{maks} ve τ sabittirler. $t < 0$ için alanın değeri B_{maks} 'dır.

- a) Faraday yasasını kullanarak halkada indüklenen emk'nın aşağıdaki bağıntı ile verildiğini gösterin.

$$\varepsilon = (AB_{\text{maks}} / \tau)e^{-t/\tau}$$

- b) $A = 0,16 \text{ m}^2$, $B_{\text{maks}} = 0,35 \text{ T}$ ve $\tau = 2 \text{ s}$ ise $t = 4 \text{ s}$ 'deki ε için sayısal bir değer bulun.
- c) b'de verilen A , B_{maks} ve τ değerleri için ε 'nin maksimum değeri nedir?

a) $\phi = BA$ $\phi = AB_{\text{maks}}e^{-t/\tau}$

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -AB_{\text{maks}} \left(-\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad \varepsilon = \frac{AB_{\text{maks}}}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

b) $\varepsilon = \frac{0,16 \cdot 0,35}{2} e^{-\frac{4}{2}} = 3,79 \text{ mV}$

- b) Maksimum $t = 0$ için

$$\varepsilon = \frac{AB_{\text{maks}}}{\tau} = 28 \text{ mV}$$

Örnek 2

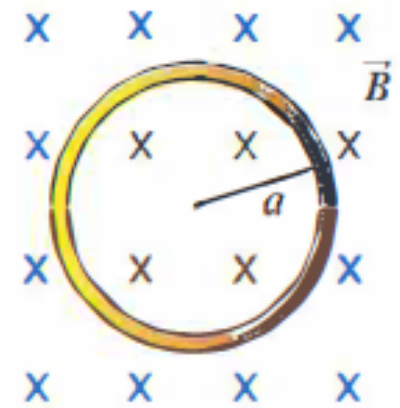
Bir bobin toplam direnci $2\ \Omega$ olan 200 sarımlı bir telden oluşmuştur. Her sarım kenar uzunluğu 18 cm olan bir karedir ve düzgün bir manyetik alan bobin düzlemine dik olarak uygulanmıştır. **a)** Manyetik alan 0,8 s içinde 0'dan 0,5 T'ye düzgün olarak değiştirilirse alanın bu değişimi sırasında bobinde oluşan emk'nın büyüklüğü ne olur? **b)** Manyetik alan değişirken bobinde oluşan akımın büyüklüğü nedir?

$$\mathbf{a)} \quad |\mathcal{E}| = N \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t} = N \frac{\Delta (BA)}{\Delta t} = NA \frac{\Delta B}{\Delta t} = Nd^2 \frac{B_f - B_i}{\Delta t}$$

$$|\mathcal{E}| = (200)(0.18\ \text{m})^2 \frac{(0.50\ \text{T} - 0)}{0.80\ \text{s}} = 4.0\ \text{V}$$

$$\mathbf{b)} \quad I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{4.0\ \text{V}}{2.0\ \Omega} = 2.0\ \text{A}$$

Örnek 3: Şekilde direnci $R=1\ \Omega$ olan iletken çember, kağıt düzlemi içine yönelik bir B manyetik alanı içinde bulunmaktadır. **(a)** Çemberin yarıçapı $a=3\text{ m}$ sabit değerinde iken, manyetik alan $B=0,1t$ (tesla) şeklinde artmaya başlıyor. Çerçeve de oluşan indüksiyon akımını ve yönünü tayin edin. **(b)** Manyetik alan $B=0,1$ Tesla değerinde sabit iken, çemberin yarıçapı $a = 3t$ (metre) şeklinde artmaya başlıyor. $t = 1\text{ s}$ anındaki akımı ve yönünü bulun.



(a) Faraday yasasının $\varepsilon=d\Phi/dt$ ifadesini yazarız. Buradaki Φ manyetik akısı $\Phi=BA\cos 0$ formülüyle hesaplanır. B sabit ve yüzey normaline paralel olduğundan, $\Phi=BA\cos 0=B\pi a^2$ olur. Manyetik alan $B=0,1t$ şeklinde zamanın fonksiyonudur ve türev alınır bulunur. Bu emk ile devrede oluşan I akımı Hesaplanırsa

$$\varepsilon = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{d(\pi a^2 0,1t)}{dt} = 0,1\pi a^2$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0,1\pi a^2}{R} = \frac{0,1 \cdot 3,14 \cdot 3^2}{1} = 2,8\text{ A.}$$

Akımın yönü manyetik alandaki artışa karşı koyacak yönde olmalı, yani kendi B' manyetik alanı kağıt düzlemi dışına doğru olmalıdır. Sağ-el kuralına göre, çerçevedeki akım saat ibrelerinin tersi yönde dolanmalıdır.

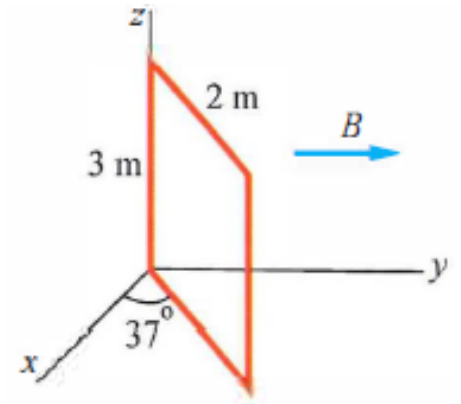
(b) Bu kez manyetik akıdaki değişme, A alanındaki artıştan kaynaklanır:

$$\Phi=BA=B\pi a^2=B\pi(3t)^2$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d(B\pi 9t^2)}{dt} = 18\pi Bt \Rightarrow I(t=1s) = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{18\pi Bt}{R} = \frac{18 \cdot 3,14 \cdot 0,1 \cdot 1}{1} = 5,7\text{ A}$$

Yine Lenz kuralına göre akım, saat ibrelerinin tersi yönde olur.

Örnek 4: Şekilde boyutları verilen dikdörtgen çerçeve, +y yönündeki $B=1$ T'lık düzgün manyetik alan içinde bulunmaktadır. Çerçeve düzlemi x -ekseniyle 37° açı yapmaktadır. Manyetik alan şiddeti 0.3 s süre içinde sıfıra iniyor. Çerçevede oluşan akımı ve yönünü hesaplayın. Çerçevenin direnci $R = 4 \Omega$ dır. (**Cevap:** $I=4.4$ A, aşağı yönde)



Hareketsel Emk

İletkendeki elektronlar, iletken boyunca $F=q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ ile verilen, l boyunca $\mathbf{v}$ ve $\mathbf{B}$ 'ye dik bir kuvvetin etkisinde kalacaklardır. Bu kuvvetin etkisi ile elektronlar alt uca hareket ederek orada birikecekler ve üst uçta net bir pozitif yük kalacaktır. Böylece iletken içinde bir elektrik alan meydana getirilir. Uçlardaki yük artışı, aşağıya doğru yönelen qvB manyetik kuvvetinin yukarıya doğru yönelen qE elektrik kuvveti tarafından dengelenmesine kadar devam eder. Denge şartı

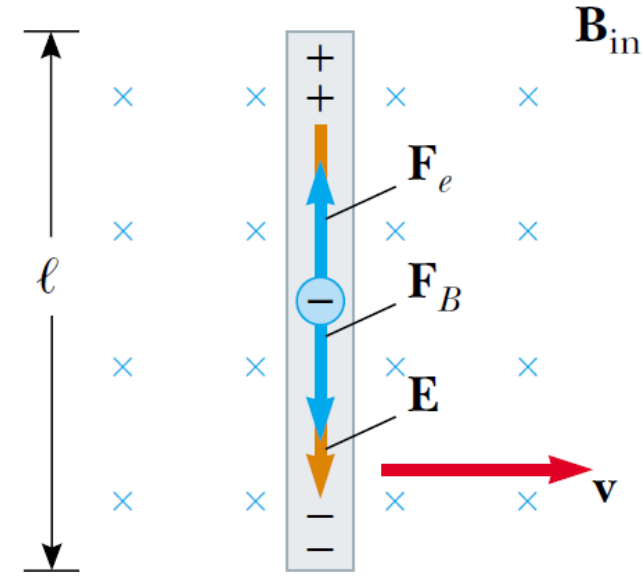
$$qE = qvB \quad E = vB$$

olur. İletkende oluşan elektrik alan iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkına $\Delta V=El$ ile bağlıdır.

Böylece

$$\Delta V = El = B\ell v$$

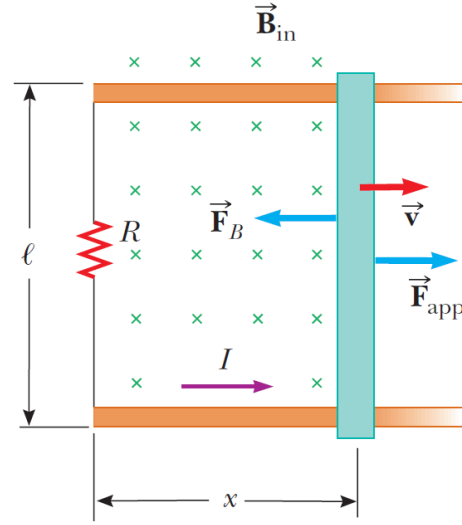
elde edilir.



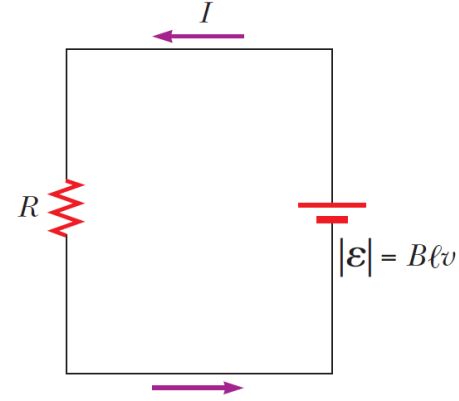
O halde iletken düzgün bir manyetik alan içinde hareket ettiği sürece, iletkenin uçları arasında bir potansiyel fark oluşur.

Hareketsel Emk

İki paralel iletken ray boyunca kayan, l uzunluğunda bir iletken çubuk, uygulanan F_{uyg} kuvvetinin etkisiyle v hızıyla sağa doğru çekildikçe çubuktaki serbest yükler, çubuk boyunca bir manyetik etkisinde kalırlar. Bu kuvvet, yükler kapalı bir iletken boyunca hareket ettiklerinden indüklenmiş bir akım başlatır. Bu durumda halka içinden geçen manyetik akının



(a)



(b)

değişim hızı ve böylece hareketli çubuğun uçları arasındaki indüklenmiş emk, çubuk manyetik alan içinde hareket ettikçe halkanın lx alanındaki değişimle orantılıdır. Herhangi bir anda devrenin anda devrenin çevrelediği alan olduğundan bu alandan geçen manyetik akı

$$\Phi_B = B\ell x$$

olur. Faraday yasasını kullanarak indüklenen hareketsel emk'yi

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt}(B\ell x) = -B\ell \frac{dx}{dt}$$

$$\mathcal{E} = -B\ell v$$

bulunur.

Hareketsel Emk

Devrenin direnci R olduğuna göre indüksiyon akımının büyüklüğü

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{B\ell v}{R}$$

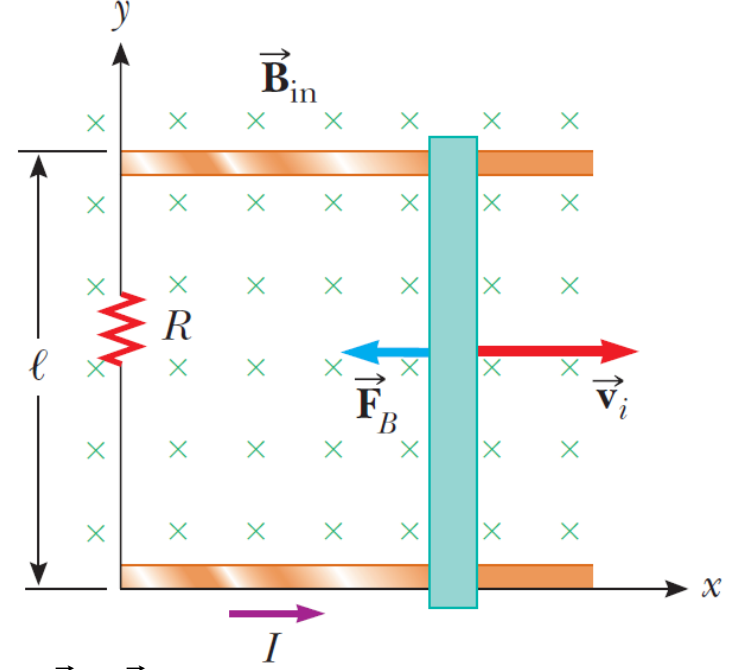
olur. Çubuk düzgün bir B manyetik alanı içinde hareket ettikçe $I\ell B$ büyüklüğündeki F_B manyetik kuvvetinin etkisi altında kalır. Bu kuvvetin yönü çubuğun hareket yönünün tersidir. Çubuk sabit hızla hareket ettiği için uygulanan kuvvet manyetik kuvvete büyüklük bakımında eşit, fakat zıt yönlü olmalıdır. O halde uygulanan kuvvet tarafından sağlanan güç

$$\mathcal{P} = F_{\text{app}}v = (I\ell B)v = \frac{B^2\ell^2v^2}{R} = \frac{\mathcal{E}^2}{R}$$

olur.

Örnek 5

Şekildeki düzenekte iletken bir çubuk, bir tarafından $6\ \Omega$ 'luk bir dirençle bağlanmış, sürtünmesiz iletken raylar üzerinde kendisine paralel bir biçimde sağa doğru hareket etmektedir. $2,5\ \text{T}$ değerinde bir manyetik alan, kağıt düzleminde içeriye doğru yönelmiştir. $l=1,2\ \text{m}$ ve çubuğun kütlesi ihmal edildiğine göre; **a)** Çubuğu sağa doğru $2\ \text{m/s}$ 'lik sabit bir hızla hareket ettirebilmek için uygulanması gereken kuvveti hesaplayınız. **b)** Bu dirence hangi hızda enerji verilir.



$$\text{a) } \mathcal{E} = B\ell v \quad I = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{B\ell v}{R} \quad \vec{F}_B = I\vec{\ell} \times \vec{B}$$

$$F_B = I\ell B = \frac{B\ell v}{R} \ell B \quad F_B = \frac{B^2 \ell^2 v}{R} = \frac{(2,5)^2 \cdot (1,2)^2 \cdot 2}{6} = 3\ \text{N}$$

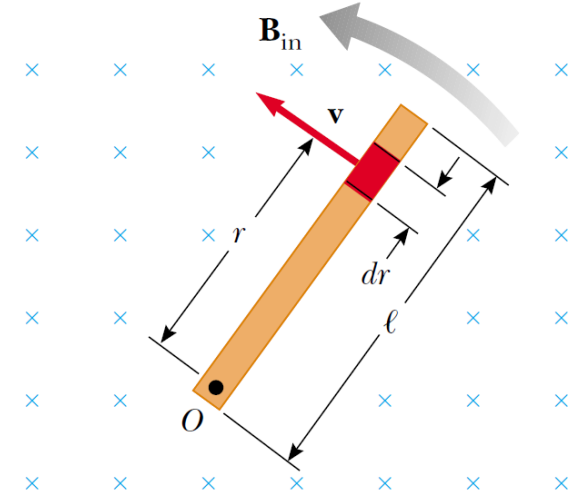
$$\text{b) } P = I^2 R = \frac{B^2 \ell^2 v^2}{R} = 3 \cdot 2 = 6\ \text{W}$$

Örnek 6

l uzunluğundaki bir iletken çubuk bir ucundaki mil etrafında ω sabit açısal hızı ile dönmektedir. Düzgün bir $\mathbf{B}$ manyetik alanı dönme düzlemine dik olarak uygulanmıştır. Çubuğun uçları arasında oluşan hareketssel emk'yı bulunuz.

$$\mathcal{E} = \int B v \, dr$$

$$\mathcal{E} = B \int v \, dr = B\omega \int_0^\ell r \, dr = \frac{1}{2} B\omega \ell^2$$



Örnek 7

m kütlesine sahip ve l uzunluğundaki bir iletken çubuk kağıt düzlemine dik olarak yönelmiş düzgün bir manyetik alan içinde iki paralel yay üzerinde sürtünmesiz olarak hareket ediyor. Çubuğa $t=0$ anında sağa doğru bir v_i ilk hızı verilip serbest bırakılıyor. Çubuğun hızını zamanın fonksiyonu olarak bulunuz.

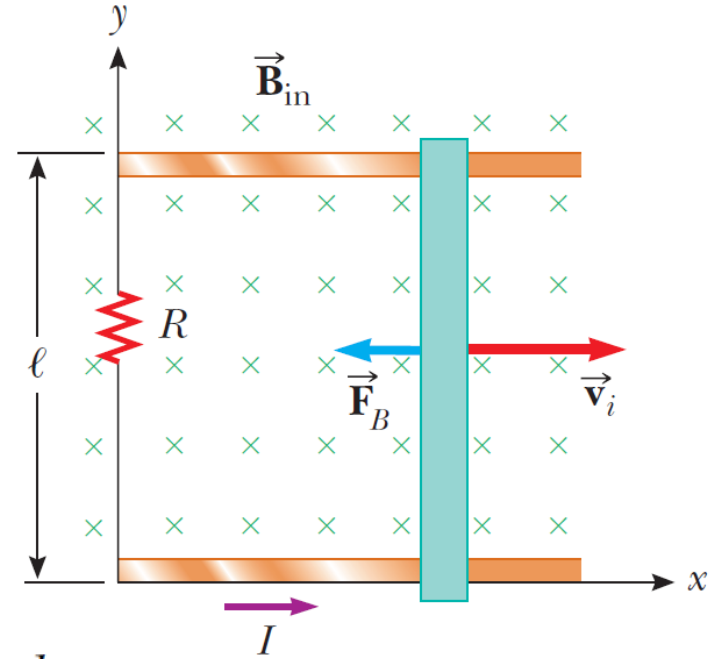
$$F_x = ma = m \frac{dv}{dt} = -I\ell B \quad I = B\ell v/R$$

$$m \frac{dv}{dt} = -\frac{B^2 \ell^2}{R} v \quad \frac{dv}{v} = -\left(\frac{B^2 \ell^2}{mR}\right) dt$$

$$t = 0 \quad v = v_i \quad \int_{v_i}^v \frac{dv}{v} = \frac{-B^2 \ell^2}{mR} \int_0^t dt$$

$$\ln\left(\frac{v}{v_i}\right) = -\left(\frac{B^2 \ell^2}{mR}\right) t = -\frac{t}{\tau} \quad \tau = mR/B^2 \ell^2.$$

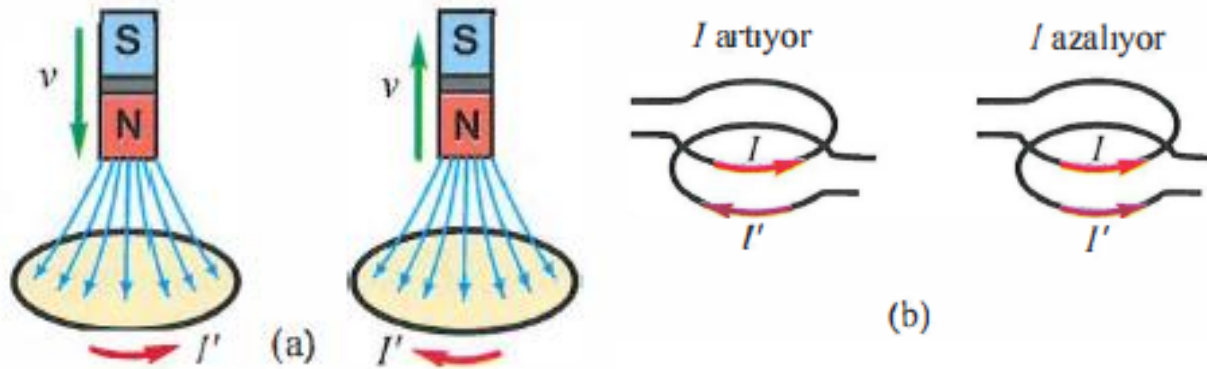
$$v = v_i e^{-t/\tau}$$



Lenz Kuralı: İndüksiyon emk sınırın oluşturacağı akım, manyetik akıdaki değişime karşı koyacak yönde olur.

Lenz kuralını uygulayabilmek için, önce akım geçen dairesel bir çerçevenin merkezindeki manyetik alanı hatırlayalım. Sağ-el kuralına göre, dört parmak I akımı yönünde luvrıldığında başparmak B manyetik alan yönünü veriyordu.

Şimdi, Şekil 4-a daki mıknatısı gözönüne alalım. Mıknatıs yaklaşırken, çerçeve yüzeyinden geçen manyetik akı artmaktadır. Buna karşı koyacak akım öyle bir yönde oluşmalıdır ki onun B' manyetik alanı ters yönde oluşsun ve böylece artan akıyı azaltabilsin. Sağ-el kuralına göre, bu I' akımı gösterilen yönde olmalıdır. Mıknatıs uzaklaşırken bunun tersi yönde oluşur.



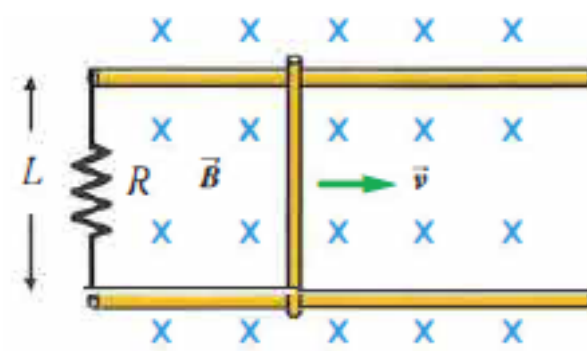
Şekil 4. (a) Mıknatıs yaklaşırken manyetik akı artıyor, o halde indüksiyon akımı ters yönde manyetik alan verecek yönde olmalıdır. Uzaklaşırken akım yönü değişir. (b) Üstteki devrede I akımı artarken alttaki devredeki I' akımı ters yönde, azalırken aynı yönde olur.

Yine, Şekil 4-b de birbirini etkileyen iki çerçeve gözönüne alalım. Soldaki (ab şeklinde bataryaya bağlı çerçevedeki akım artıyorsa, onun B manyetik alanı gösterilen yönde artacaktır. İkinci çerçevede buna karşı koyacak indüksiyon akımı zıt yönde bir B' manyetik alanı verebilmek için ters yönde bir I' akımı oluşturur. Sağdaki (b) şeklinde akım azaldığı için, bu azalmayı telafi etmek üzere, ikinci çerçevedeki manyetik alan aynı yönde olmalıdır. Böylece, aynı yönde indüksiyon akımı oluşur.

Faraday yasasını ve Lenz kuralının nasıl uygulanacağını örnekler üzerinde görelim.

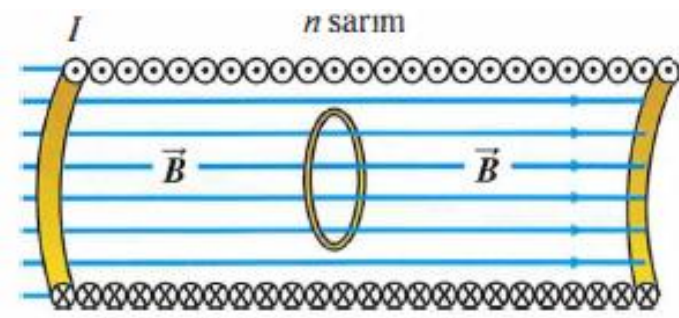
Örnek 8: Şekildeki dikdörtgen çerçevenin direnci $R = 2 \, \Omega$ olup kağıt içine doğru olan $B = 0.2 \, \text{T}$ 'lık manyetik alan içinde bulunmaktadır. Çerçevenin $L = 50 \, \text{cm}$ uzunluktaki kenarı sabit $v = 4 \, \text{m/s}$ hızıyla sağa doğru çekilmektedir. Çerçevede oluşan indüksiyon akımını ve yönünü bulun.

(**Cevap:** $I = 0,2 \, \text{A}$, saat ibreleri tersi yönde)



Örnek 9:

Şekildeki solenoidin birim uzunluktaki sarım sayısı $n = 500$ sarım/metre olup, üzerinden geçen akım $I = 5e^{-t}$ (ampere) olarak zamanla değişmektedir. Solenoid hacmi içine konulan $a = 50$ cm yarıçaplı iletken bir çemberin direnci $R = 1 \Omega$ dir. Çemberden $t = 0$ s anında geçen akımı ve yönünü tayin edin.



Çözüm

Solenoid hacmi içinde manyetik alan düzgün olarak dağılmıştır ve ifadesiyle verilir. Yarıçapı a olan çember içinden geçen manyetik akı

$$B = \mu_0 n I$$

$$\Phi = BA = \mu_0 n I (\pi a^2)$$

Faraday yasasına göre, akıdaki değişme indüksiyon emk'sı olarak bulunur:

$$\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt} = \mu_0 n \pi a^2 \frac{dI}{dt}$$

I akımı üstel olarak azalır. Türevi yine kendisi olur.

$$\frac{dI}{dt} = \frac{d(5e^{-t})}{dt} = -5e^{-t}$$

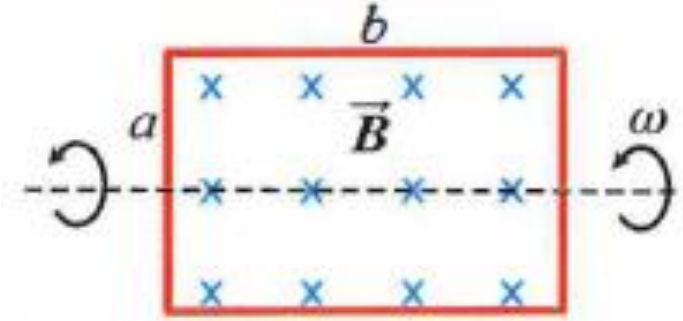
Bu türevin $t=0$ anındaki değeri $I=5$ A olur (eksi işaretini gözönüne almıyoruz). Bu değer yerine konur ve indüksiyon emk sınırın çemberde oluşturduğu I' akımı hesaplanırsa;

$$I' = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\mu_0 n \pi a^2}{R} \left| \frac{dI}{dt} \right|_{t=0} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 500 \pi 0,5^2 \cdot 5}{1} = 0,0025 \text{ A} = 2,5 \text{ mA}$$

bulunur.

Bu akımın yönü solenoidteki manyetik alandaki azalmayı telafi edecek yönde, yani I akımıyla aynı yönde olmalıdır.

Örnek 10: ekilde kağıt düzlemi içine doğru, düzgün $B=0,1$ T'lık manyetik alan içinde, boyutları $a=1$ m ve $b=2$ m olan bir dikdörtgen çerçeve, şekildeki gibi ortasından geçen eksen etrafında $\omega = 3 \text{ rad/s}$ açısal hızıyla dönmektedir. Direnci $R=1$ ohm olan çerçevede oluşan akımı t zamanının bir fonksiyonu olarak hesaplayınız.



Çözüm

(a) Çerçeveden geçen manyetik akı ifadesi kullanılır.

$$\Phi = BA \cos \theta \quad \theta = \omega t$$

$$\varepsilon = \frac{d\phi}{dt} = BA \frac{d \cos \omega t}{dt} = -\omega BA \sin \omega t$$

Ohm yasası ile akım

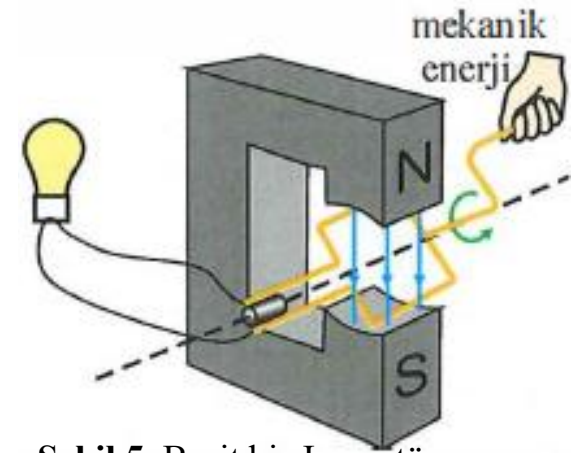
$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\omega BA}{R} \sin \omega t = \frac{3.0, 1. (1.2)}{1} \sin 3t = 0, 6 \sin 3t$$

bulunur.

JENERATÖR VE TRANSFORMATÖRLER

Jeneratör

Hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren aletlere **jeneratör (üreteç, dinamo)** denir. Hidroelektrik santrallarda yüksekten düşen suyun enerjisi, termoelektrik ve nükleer santrallarda buhar gücü ile dönen turbinlerde elektrik enerjisine dönüştürülür.



Şekil 5. Basit bir Jeneratör şeması

Bölüm 8’de elektrik motorunu incelerken, manyetik alanda akım geçen bir çerçeveye etkiyen dönme momentinin (torkun) nasıl oluştuğunu görmüştük. Jeneratörler motorun tersi görevi yaparlar, yani manyetik alan içinde dönen bir çerçeve içindeki manyetik akı değiştikçe elektrik üretilir.

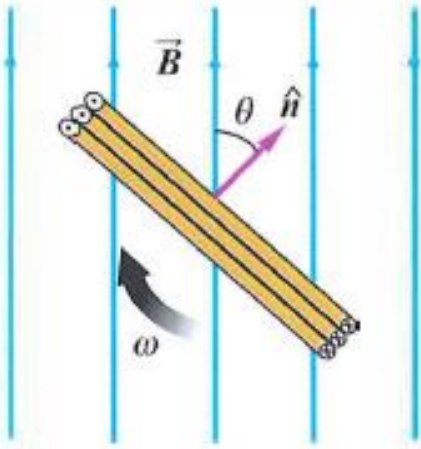
Şekil 5’de basitleştirilmiş bir alternatif akım jeneratörü şeması görülmektedir. Kesiti A olan dikdörtgen çerçeve bir mıknatısın kutupları arasında döndürülmektedir. Mıknatısın B manyetik alanı gösterilen yönde sabittir. Çerçeveden geçen manyetik akı değişimi sadece dönme hareketine bağlı olarak θ açısının değişmesinden kaynaklanmaktadır. N tane sarım için manyetik akıyı yazalım:

$$\Phi = NBA \cos \theta$$

Çerçeve sabit ω açısal hızıyla dönüyorsa, $\theta = \omega t$ olarak zaman içinde artacaktır. Böylece, manyetik akı sinüsel olarak değişir: $\Phi = NBA \cos \omega t$

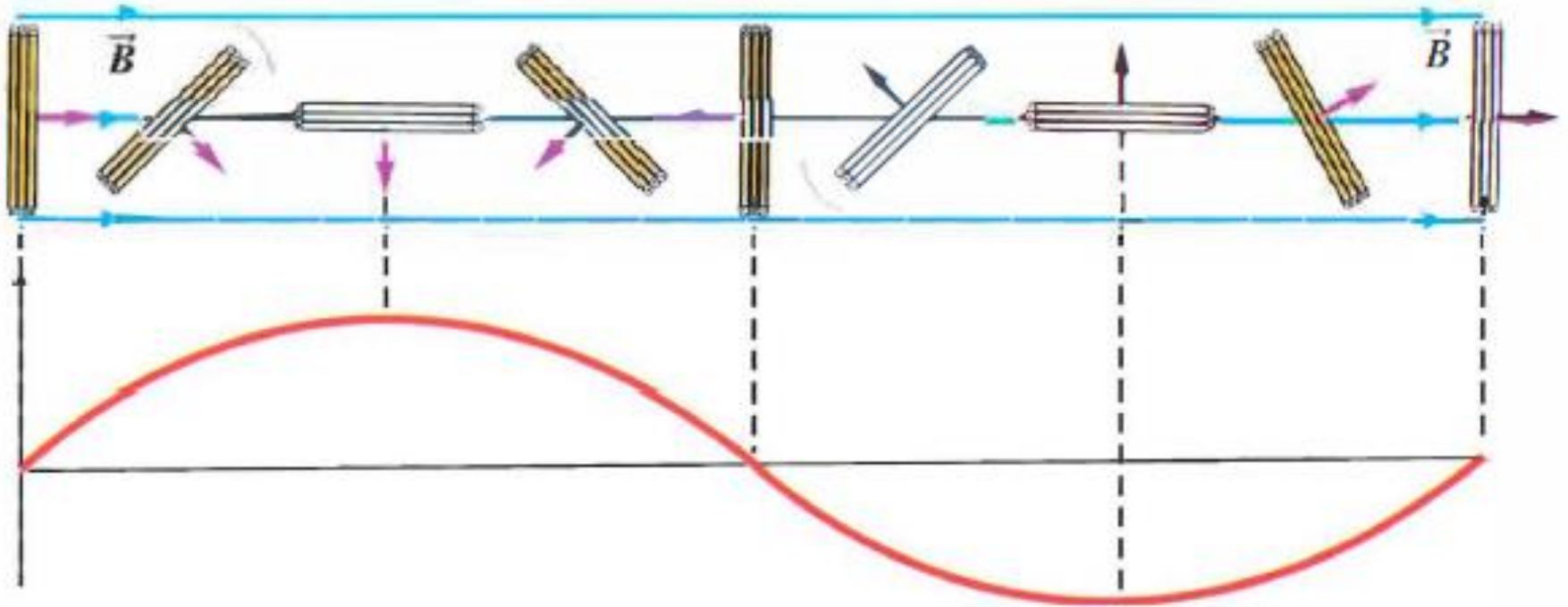
Faraday yasası uygulanırsa, Φ akısının türevi indüksiyon emk sını verir:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = NBA\omega \sin \omega t$$



Bu akımın zaman içindeki sinüsel değişimi, çerçeve düzleminin değişik yönlerini de göstererek Şekil 7’de verilmiştir. Bu bir alternatif akımdır, yani çerçevenin 360° lik bir tam dönüşü sırasında, ilk yarıda pozitif, ikinci yarıda negatif olmak üzere, $\pm NBA\omega$ değerleri arasında gidip gelir.

Alternatif akım, doğrudan üretildiği haliyle devrelere verilebileceği için, enerji iletiminde ve sanayide en kullanışlı akım türüdür. Eğer, bu düzenden doğru akım elde edilmek istenirse, motorlarda olduğu gibi komütatörler kullanılır.



Şekil 7: Jeneratörde çerçeve yönüne bağlı olarak, sinüse! akımın aldığı değerler.

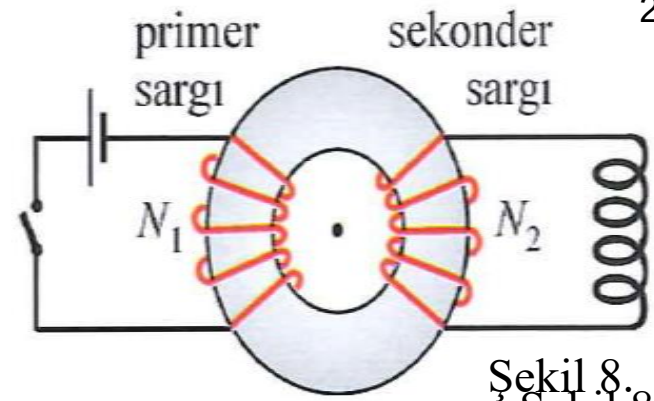
Transformatör:

Her türlü santralda jeneratörlerle üretilen elektriğin kullanılacağı yere kadar iletilmesi ve iletim sırasında ısı kayıplarını en aza indirmek gerekir. İletim hatlarının direnci R ise, ısı kaybı RI^2 şeklinde akımın karesiyle orantılı olacaktır. O halde, olabilecek en düşük akımı kullanarak aynı gücü iletmek gerekir. Bu durumda, $P = V.I$ güç ifadesine göre, voltajı artırmak gerekir. Nitekim santrallardan çıkan yüksek gerilim hatlarına 100 000-500 000 volt gibi çok yüksek değerlerde voltaj verilir. Daha sonra, şehirlerde bu voltaj daha da düşürülerek, sonunda evlerde ve sanayide kullanılan 220 volt değerine getirilir. Alternatif akımların diğer bir avantajı da voltajı düşürmesi ve yükseltmesi kolay olmasındadır. Bu işi yapan düzeneğe **transformatör** (halk arasında, trafo) adı verilir.

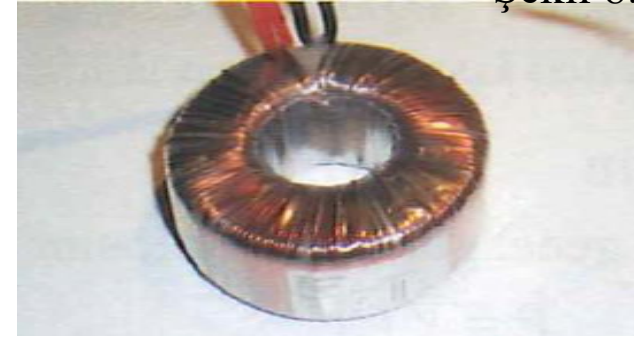
Şekil 8 de bir transformatör yapısı görülmektedir. Burada ferromanyetik malzemedan yapılmış bir halka (çekirdek) üzerinde iki devre birden yer almaktadır. Primer denilen birinci devre N_1 sayıda sarımdan oluşmakta, sekonder denilen ikinci devre ise N_2 sarımdan oluşmaktadır.

Birinci devreden geçen akım I_1 olsun. Bu akımın oluşturacağı manyetik alanın çok büyük bir yüzdesi ferromanyetik çekirdek içinde yoğunlaşacak ve neredeyse tamamı diğer taraftaki sekonder devrenin içinden geçecektir. Buna göre, herbir sarım içinden geçen akı her yerde aynı olur: $\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi$

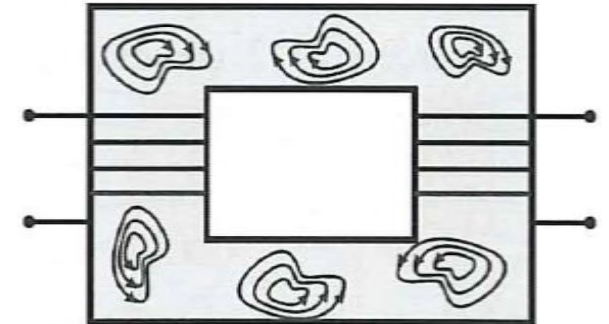
Şimdi, Faraday yasasına göre, değişen akımın oluşturduğu toplam emk, her iki devre için yazılırsa,



Şekil 8.
Şekil 8.



Şekil 9.



Şekil 10.

$$\varepsilon_1 = N_1 \frac{d\Phi_1}{dt} \text{ ve } \varepsilon_2 = N_2 \frac{d\Phi_2}{dt}$$

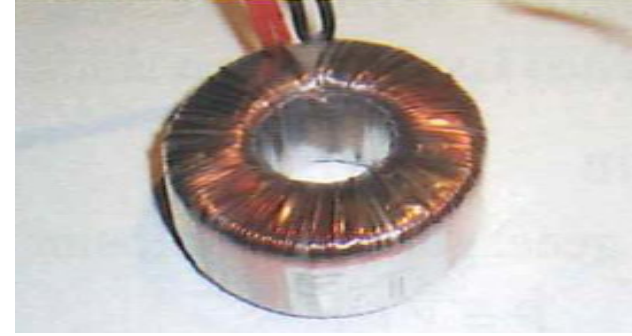
Her t anında $\Phi_1 = \Phi_2$ olduğuna göre, bunların türevleri de her zaman eşit olur. Buradan, her iki devredeki ernk arasında şöyle bir bağıntı elde edilir:

$$\varepsilon_2 = \frac{N_2}{N_1} \varepsilon_1$$

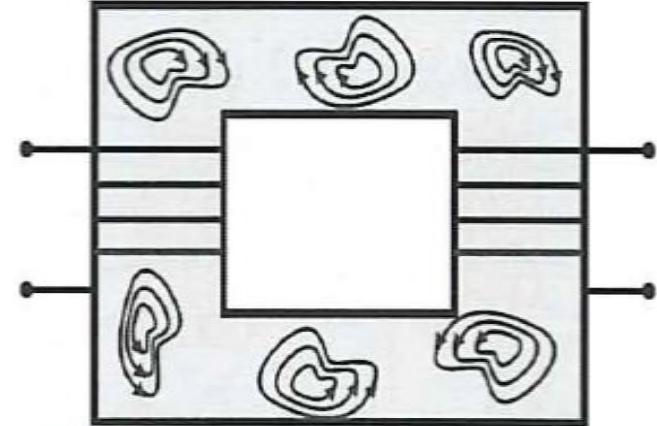
Bu formül sargı sayısına bağlı olarak sekonder devrede ernk nın nasıl değiştirilebileceğini gösterir. Örneğin, voltajı iki katına çıkarmak istiyorsak $N_2 = 2N_1$, yani ikinci devredeki sarım sayısı iki kat olmalıdır. Keza, voltajı düşürmek için ikinci devredeki sarım sayısı daha az alınır.

Gerçek bir transformatörde enerji kayıpları kaçınılmazdır. Bu yüzden transformatörler çalışırken ısınırlar ve soğutulmaları gerekir. Bu kayıplar birkaç sebepten kaynaklanır. Birincisi, manyetik akı tümüyle ferromanyetik çekirdek içinde yer almazsa sekonder devredeki akı daha az olur. Bunu önlemek için transformatörler çok sıkı, boşluk bırakmadan sarılırlar (Bkz Şekil 9).

Enerji kaybının diğer bir sebebi **girdap akımlarıdır**(Bkz Şekil 10). Transformatör çalışırken, ferromanyetik demir çekirdek içinde rasgele yönlerde dolaşan akım girdapları oluşur. Bu hareket eden yükler de enerjinin bir kısmını alıp götürürler. Girdap akımlarının etkisini azaltmak ve daha fazla büyümesini engellemek amacıyla, demir çekirdek çok sayıda demir yaprağından deste yapılarak hazırlanır.



Şekil 9.



Şekil 10.

Örnek 11: Bir jeneratörün dönen bobini, herbirinin kesiti 20 cm^2 olan N sarımdan yapılmış olup, 0.5 T lık manyetik alan içinde 6000 dev/ dk açısal hızıyla dönebilmektedirler. Jeneratörün ürettiği maksimum voltajın 12 V olabilmesi için en az kaç sarım gereklidir?

Çözüm

Jeneratörün ürettiği emk yı bulmak için

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = NBA\omega \sin \omega t \quad \text{formülünü kullanırız.}$$

$$N = \frac{\varepsilon}{BA\omega} = \frac{12}{0,5.0,002.(6000.2\pi/60)} \cong 20$$

sarım bulunur.

Örnek 12: Bir transformatörün primer devresinde 200 sarım, sekonder devresinde 50 sarım bulunmaktadır. Transformatöre giren 240 volt ve 20 amperlik akım çıkışta ne olur?

Çözüm

Transformatörde giriş ve çıkış voltajları arasındaki ilişki için kullanırız.

$$\varepsilon_2 = \frac{N_2}{N_1} \varepsilon_1 \quad \text{formülünü}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{N_2}{N_1} \varepsilon_1 = \frac{50}{200} 240 = 60 \text{ V}$$

bulunur. İdeal bir transformatörde güç kaybı olmadığını düşünürsek, giriş ve çıkıştaki güçler eşittir:

$$\varepsilon_2 I_2 = \varepsilon_1 I_1 \Rightarrow I_2 = 80 \text{ A' dir.}$$

Örnek 13: İletim hatlarında güç kaybı. Bir barajda üretilen 1 MW (megavat) güç, yakındaki bir şehre iki farklı şekilde iletiliyor.

(a) Bu güç 5000 V = 5 kV luk voltajla iletildiğinde, hattın 1 ohm dirençli kısmında ısıya dönüşen güç ne kadar olur?

(b) Aynı güç, önce bir transformatörle voltajı 500 000 V = 500 kV değerine çıkarılıp iletildiğinde, hattın 1 ohm dirençli kısmında ısıya dönüşen güç ne kadar olur?

Çözüm

a) En genel güç formülü $P = V \cdot I$ olarak bulunmuştu. Ayrıca, R direnci üzerinde ısıya dönüşen güç formülü, $P' = I \cdot R^2$ idi. Buna göre, Üretilen P gücü V1 voltajı altında gönderildiğinde, oluşan akım bul

$$I_1 = \frac{P}{V_1} = \frac{10^6}{5000} = 200 \text{ A.}$$

Bu akınla R direnci üzerinde ısıya dönüşen güç hesaplanır:

$$P'_1 = I_1^2 R = 200^2 \cdot 1 = 40 \text{ kW}$$

(b) Aynı hesap V2 = 500kV voltajla tekrar edilir:

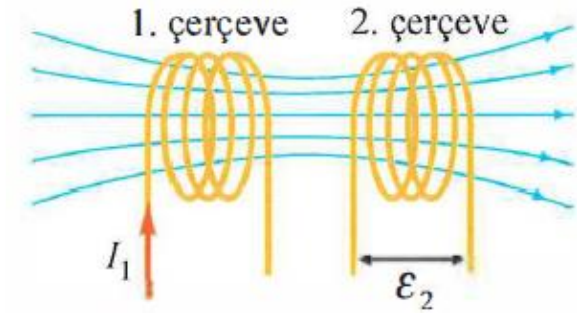
$$I_2 = \frac{P}{V_2} = \frac{10^6}{5 \cdot 10^5} = 2 \text{ A.}$$

$$P'_2 = I_2^2 R = 2^2 \cdot 1 = 4 \text{ W}$$

İNDÜKTANS - MANYETİK ENERJİ :

Birbirlerine çok yakın iki akım çerçevesini birlikte gözönüne alalım. Birinci çerçevedeki I_1 akımının oluşturduğu manyetik alanın ikinci çerçevedeki Φ_2 akısını gözönüne alalım. I_1 akımı değiştiğinde Φ_2 akısı da değişecek ve, Faraday yasasına göre ikinci çerçevede ε_2 kadar bir emk oluşacaktır:

$$\varepsilon_2 = -\frac{d\Phi_2}{dt}$$



Şekil 11. İki çerçeve arasındaki manyetik akı.

Eğer çerçevelerin geometrik şekilleri ve konumları sabitse, oluşan manyetik akı sadece I_1 akımıyla orantılı olacaktır: $\Phi_2 = M_{21} I_1$ (**Karşılıklı indüktans**)

Bu özelliği, daha önce hesapladığımız çember ve solenoidin manyetik alan ifadelerinden görebiliriz. Bu durumda, ikinci devrede oluşan emk değerini Φ_1 yerine I_1 cinsinden şöyle yazabiliriz:

$$\varepsilon_2 = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

Burada tüm sabitleri içine topladığımız M_{21} katsayısına **karşılıklı indüksiyon katsayısı** veya **karşılıklı indüktans** denir. Birimi $1 \text{ T} \cdot \text{m}^2 / \text{A} = 1 \text{ Henry (H)}$ dir.

Bu katsayı verilen akım çerçevelerinin geometrik yapısına, sarım sayısına ve ortamın μ geçirgenliğine bağlı olur. (**Önemli not:** Eğer çerçevede N sarım varsa, tüm bu formüllerde Φ yerine $N\Phi$ alınmalıdır.) Aynı düşünce yöntemini 2. çerçevenin birinciye olan etkisinde yürütebiliriz. İkinci çerçeveden geçen I_2 akımındaki değişimin birinci çerçevede oluşturacağı emk

$$\varepsilon_1 = -M_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

olur.

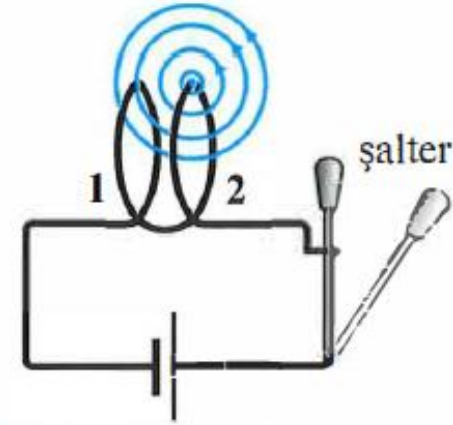
M_{21} ve M_{12} katsayılarının birbirinden farklı olacağı düşünülebilirdi, fakat çerçeveler özdeş olmasa dahi, bu iki katsayının birbirine eşit olduğu ispat edilebilir. Bu sonucu ispatsız kabul edip, her iki çerçeve için tek bir karşılıklı indüktans tanımlanır: $M_{21} = M_{12} = M$

Böylece indüksiyon akısı Φ yerine, doğrudan ölçülebilen akım cinsinden, indüksiyon emk değerleri ifade edilmiş olur:

$$\varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$$

Özindüktans

Bir binanın elektriğini kesen ana şalteri indirip akımı sıfırladığımızda, iyice dikkat edilirse, şalterin iki ucu arasında bir kıvılcım atlar. 220 voltta kıvılcım atlaması mümkün olmadığı halde, kapatılan bir devrede nasıl 1000 volt kadar bir emk oluşabiliyor? Bunun cevabı yine Faraday yasasında gizlidir. Devre kapanırken, o kısa süre içinde, sanki manyetik akıdaki azalmaya karşı koyan ters yönde bir emk kendi üzerinde oluşmaktadır. Bunu özindüksiyon kavramıyla açıklarız.



Şekil 12 deki basit devreyi gözönüne alalım. Devrenin bir bölgesinde 2 sarımlı bir çerçeve bulunsun. Şalter kapalıyken geçen akım ve onun oluşturduğu manyetik alan sabittir. Dikkat edilirse 2. sarımın manyetik akısı 1. sarımdan da geçmektedir. Şimdi, şalteri açıp akımı kestiğimizi düşünelim. İkinci sarımın manyetik alanı azalacak ve dolayısıyla, 1. sarımdan geçen manyetik akısı da azalacaktır. Faraday yasasına göre, 1. sarımda bu azalmaya karşı koyacak bir zıt emk oluşur. Her iki sarım da aynı devrenin parçası olduğu için, bu indüksiyon etkisine devrenin **öz indüksiyonu** olarak bakabiliriz.

Her akım çerçevesi kendi üzerindeki akıdaki değişmeye karşı koyar. Bunu ters yönde bir indüksiyon emk sı oluşturarak yapar. Bu emk değeri, çerçeveden geçen I akımındaki değişimle orantılı olur. Yine, tüm geometrik faktörler bir araya toplanır ve çerçeveden geçen manyetik akı I akımıyla orantılı yazılırsa,

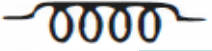
$$\Phi = L \cdot I \quad (\text{Özindüksiyon Katsayısı})$$

olur.

Böylece, devrede oluşan zıt emk, sadece akımdaki değişimle orantılı olur:

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$$

L sabitine **özindüksiyon katsayısı** veya **özindüktans** denir. Birimi, karşılıklı indüktansta olduğu gibi, yine Henry (H) dir.

Alternatif akım devrelerinde özindüktansı belli değerde olan sarımlar bobin (indüktör) adıyla bir devre elemanı olarak kullanılır ve  sembolüyle gösterilir. Üzerinden I akımı geçen bobinin uçları arasındaki potansiyel farkı,

$$V_{ab} = -L \frac{dI}{dt}$$

olur. Eğer akım artıyorsa potansiyel farkı akıma zıt yönde, azalıyorsa akımla aynı yönde olur.

Manyetik Enerji

Bölüm 6 da elektrik devrelerinde en genel güç ifadesi şöyle bulunmuştu: **$P = VI$**

Üzerinden I akımı geçen bir bobinin uçları arasındaki potansiyel farkı için yukarıda bulduğumuz ifade kullanılırsa,

$$P = LI \frac{dI}{dt}$$

dt zaman aralığında bu bobin üzerinde yapılan iş, bobinin potansiyel enerjisindeki artış olarak depolanır:

$$dU = dW = Pdt = LI \frac{dI}{dt} dt = LI dI$$

Akım başlangıçta sıfır değerinden son I değerine ulaştığında, bobinde depolanan manyetik enerji, bu ifadenin integrali olur:

$$U = L \int_0^I I dI = \frac{1}{2} LI^2 \quad (\text{Bobinin manyetik enerjisi})$$

Bu manyetik enerji bobinde depolanır ve daha sonra devreye geri verilebilir.

Örnek 14: (a) Bir solenoidin özindüksiyon katsayısı ifadesini çıkarın.

(b) Uzunluğu 20 cm ve kesiti 10 cm² olan ve 500 sarımdan oluşan bir solenoidin özindüksiyon katsayısını hesaplayın.

(c) Bu solenoidin üzerinden 40 A akım geçerken depolamış olduğu enerjiyi hesaplayın.

Çözüm

a) Solenoidin manyetik alan ifadesi Bölüm 20 de bulunmuştur: $B = \mu_0 n I$

Burada n birim uzunluktaki sarım sayısı olup l uzunlukta ve N sarımlı bir solenoid için $n = N / l$ olur.

Solenoid kesiti içinde manyetik alan sabit olduğu için, N sarım için manyetik akı hesaplanır:

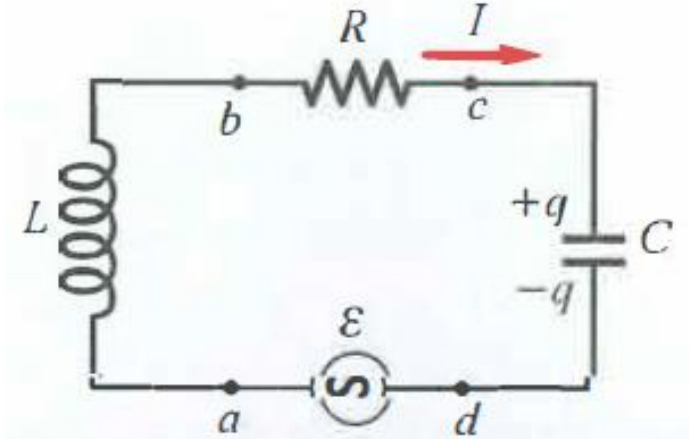
Örnek 15: Uzunluğu l , kesiti A ve sarım sayısı N_1 olan bir solenoidin çevresine iletken bir tel N_2 defa sarılmıştır.

(a) Solenoid ve çerçevenin karşılıklı indüksiyon katsayısı ifadesini çıkarın.

(b) $N_1 = 500$, $N_2 = 20$, $l = 10\text{cm}$, $A = 40\text{cm}^2$ için M katsayısını hesaplayın.

RLC DEVRELERİ

Direnç :	R		$V_{ab} = R I$
Kondansatör :	C		$V_{ab} = \frac{q}{C}$
Bobin :	L		$V_{ab} = L \frac{dI}{dt}$



Şekil 5. Bir RLC devresi

Bir doğru akım devresinde L ve C elemanları görev almaz, çünkü kondansatör üzerinden akım geçmez, bobin ise sabit akıma hiç tepki vermez. Fakat, alternatif akım devrelerinde bu elemanların herbiri etkin olur ve Üzerlerinden geçen akımla beraber orada bir potansiyel farkı oluştururlar.

Alternatif akım devreleri konusu çok geniş olup, bu derste hakkıyla işlemek mümkün değildir. Burada sadece öğrendiğimiz bilgileri kullanarak bazı sonuçları kısaca özetleyeceğiz.

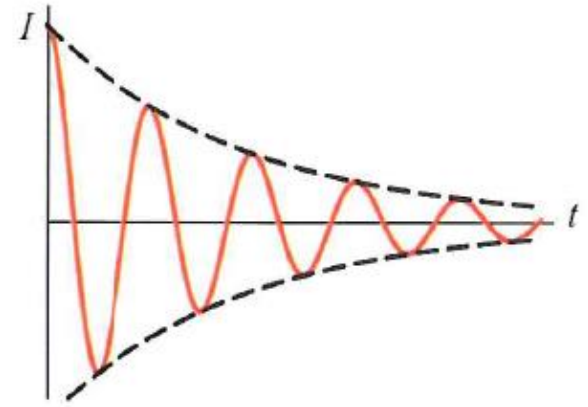
Şekil 5'te bir emk kaynağına seri olarak bağlanmış L, R, C devre elemanları görülmektedir. Bu devreden geçen akımı bulmak istersek, üretcin artı ucundan giderek, herbir eleman üzerindeki potansiyel farklarını toplarız:

Denklemden hem bilinmeyen I akımı hem de q yükü bulunduğu için, bu şekliyle kullanamayız. Denklemin türevi alınır ve $dq/dt = I$ akımı olduğu hatırlanırsa,

$$V_{ad} = V_{ab} + V_{bc} + V_{cd} \Rightarrow \varepsilon = L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{q}{c}$$
$$\frac{d\varepsilon}{dt} = L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{c} \frac{dq}{dt} \Rightarrow \frac{d\varepsilon}{dt} = LI'' + RI' + \frac{1}{c} I$$

Bu ifade, bilinmeyen $I(t)$ akımını veren bir diferansiyel denklemdir. Sağ taraftaki emk fonksiyonu $\varepsilon(t)$ verilmişse, bu denklem çözülerek akım bulunur.

Bu denklemi çözmeden önce, çok önemli bir benzerliğe dikkat çekelim: Mekanik konusunda sönümlü ve zorlamalı salınım hareketini incelerken, kütlenin $x(t)$ konumunu veren denklemi hatırlayalım:



Şekil 6. Bir RLC devresinde sönümlü akım

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = F(t)$$

İki denklem karşılaştırılırsa, mekanikteki m kütlesinin yerini L bobini, b sürtünmesini R direnci ve k yayının yerini $1/C$ kondansatörü almaktadır. Mekanikte bulduğumuz çözümleri de hatırlayalım: Eğer, dış kuvvet yoksa ($F = 0$), sistem sönümlü bir salınım hareketi yapıyordu. Keza, dış kuvvetin w frekansı değiştirildiğinde **rezonans** olayı gözlenebiliyordu.

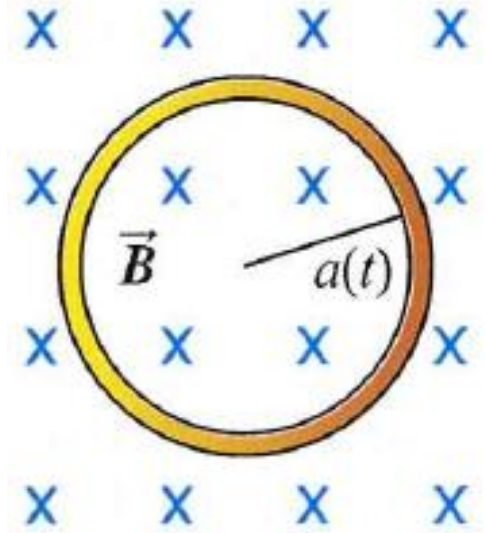
RLC devresinde de, uygulanan $\varepsilon(t)$ potansiyel farkına bağlı olarak, sönümlü salınım hareketi (Şekil 6) ve rezonans çözümleri bulunur. Bu konu daha ayrıntılı olarak devre analizi derslerinde incelenmektedir.

SORULAR

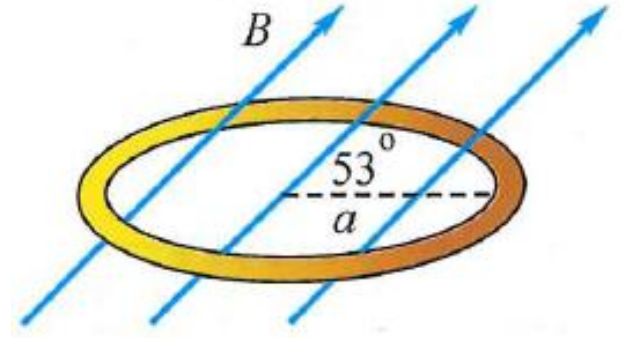
1) (a) Bir çerçeveden geçen manyetik akı, $\Phi = t^3 + 2t$ (tesla·m²) olarak değişiyor. $t = 1$ s anında çerçevede oluşan indüksiyon emk sını hesaplayın. [Cevap: 5 V .]

(b) 100 sarımlı bir bobinin kesiti 40cm² olup, $B = 0.4$ T lık bir manyetik alana dik doğrultuda bulunmaktadır. Bobinin yönü aniden 180° tersine çevriliyor. Bu dönüş 0.1 s sürdüğüne göre, bobinde oluşan ortalama indüksiyon emk sı ne kadar olur? [Cevap: 3.2 V .] [3].

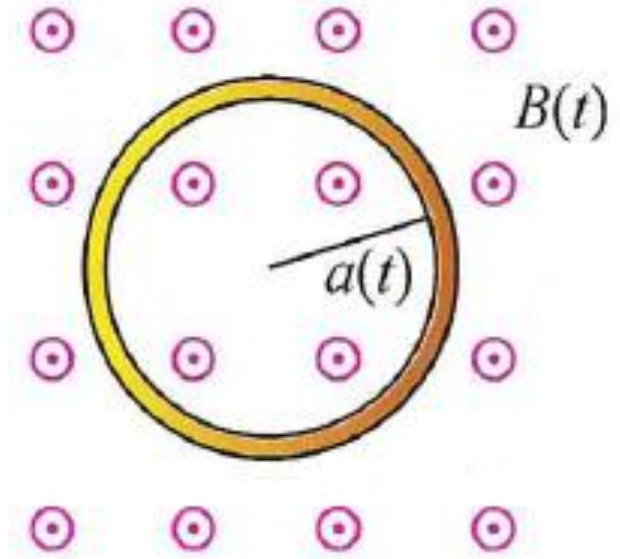
2) Şekilde direnci $R = 2 \, \Omega$ olan iletken çember, kağıt düzlemi içine yönelik $B = 0.2 \, \text{T}$ lık manyetik alanı içinde bulunmaktadır. Çemberin yarıçapı $a = 3/t$ (metre) şeklinde azalmaya başlıyor. $t = 2 \, \text{s}$ anındaki akımı ve yönünü bulun. [Cevap: $0.24 \, \text{A}$, saat ibreleri yönünde.] [3].



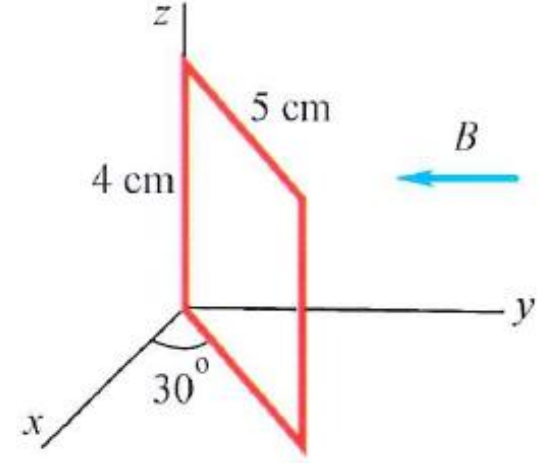
3) Şekilde yarıçapı $a = 50 \text{ cm}$ ve direnci $R = 10 \Omega$ olan iletken çember, $B = 0.2t^5 \text{ T}$ şeklinde değişen bir manyetik alan içindedir. Manyetik alan çember düzlemiyle 53° açı yapmaktadır. $t=1 \text{ s}$ anında çemberde oluşan akımı ve yönünü bulun. [Cevap: 0.063 A , saat ibreleri yönünde.] [3].



4) Şekilde kağıt düzleminden dışarı yöndeki manyetik alan içindeki çember iletkenin direnci $R = 10 \, \Omega$ dır. Manyetik alan $B(t) = 0.1e^t$ (tesla) olarak artarken, çemberin yarıçapı da $a(t) = 2e^{-3t}$ (metre) olarak azalıyor. $t = 0$ anında çemberde oluşan indüksiyon akımının şiddeti ve yönünü hesaplayın. [Cevap: 0.63 A, saat ibreleri tersi yönde.] [3].

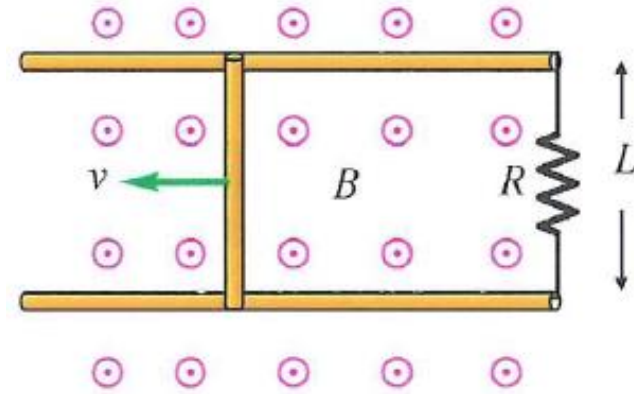


5) Şekilde boyutları verilen dikdörtgen çerçeve, -y yönündeki $B = 0,5 \text{ T}$ 'lık düzgün manyetik alan içinde bulunmaktadır. Çerçeve düzlemi x-ekseniyle 30° açı yapmaktadır. Manyetik alan şiddeti 0.1 s süre içinde sıfıra iniyor. Çerçeve de oluşan akımı ve yönünü hesaplayınız. Çerçevenin direnci $R = 1 \ \Omega$ 'dur. [Cevap: 8.7 mA , ön kenarda yukarı doğru.] [3].

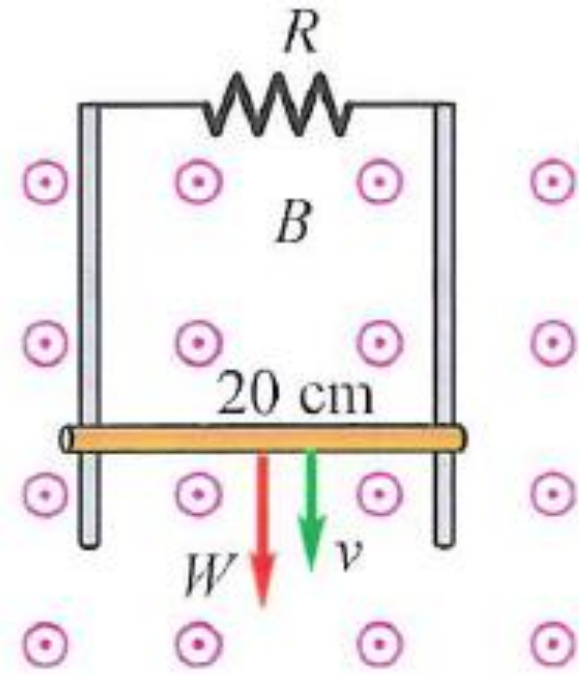


6) (a) Şekildeki dikdörtgen çerçevenin direnci $R = 10 \, \Omega$ olup kağıt dışına doğru olan $B=0,4 \, \text{T}$ 'lık manyetik alan içinde bulunmaktadır. Çerçevenin $L=40 \, \text{cm}$ uzunluktaki kenarı sabit $v=6 \, \text{m/s}$ hızıyla sola doğru çekilmektedir. Çerçevede oluşan indüksiyon akımını ve yönünü bulunuz. [**Cevap:** $0,1 \, \text{A.}$, saat ibreleri yönünde.]

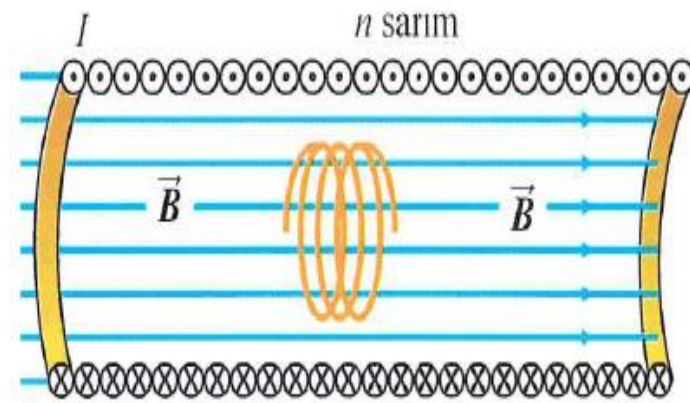
(b) Şekildeki dikdörtgen çerçevenin hareketli kenarını aynı sabit v hızında çekebilmek için gerekli kuvvet ne kadardır? (Yol gösterme: Akım geçen tele manyetik alanda uygulanan kuvveti karşılamak gerekir.) [**Cevap:** $F = 0.016 \, \text{N.}$] [3].



7) Şekilde kağıt düzlemi dışına doğru $B = 0.5 \text{ T}$ lık manyetik alanda düşey düzlemde bulunan bir çerçevenin 20 cm uzunluğundaki hareketli kenarının ağırlığı $G = 0,1 \text{ N}$ 'dur. Çerçevenin toplam direnci $R = 10 \Omega$ 'dır. Serbest düşmeye bırakılan kenarın limit hızı ne olur? (Yol gösterme: Akım geçen kenara etkiyen manyetik kuvvet ağırlığa eşit olduğunda, kenar sabit hızla hareket eder.) [Cevap: 100 m/s .] [3].

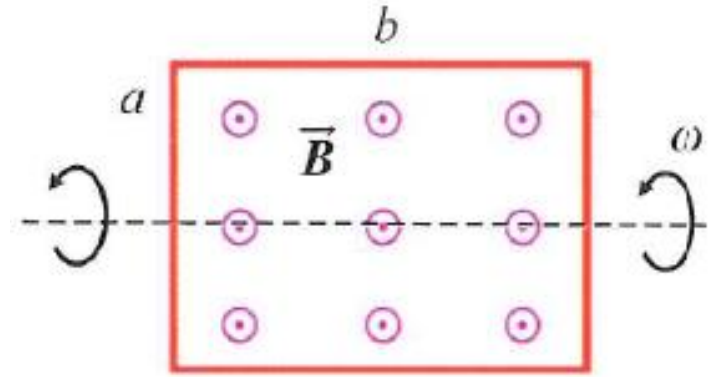


- 8) Şekildeki solenoidin birim uzunluktaki sarım sayısı $n=800$ sarım/metre olup, üzerinden geçen akın $I_1=5/t^2$ (amper) olarak azalmaktadır. Solenoid hacmi içine konulan $a=20$ cm yarıçaplı ve 25 sarımlı bir bobinin direnci $R=1 \Omega$ 'dır. Bobinden $t=1$ s anında geçen akımı ve yönünü tayin ediniz [3]. [Cevap: 0,032 A., I_1 ile aynı yönde]



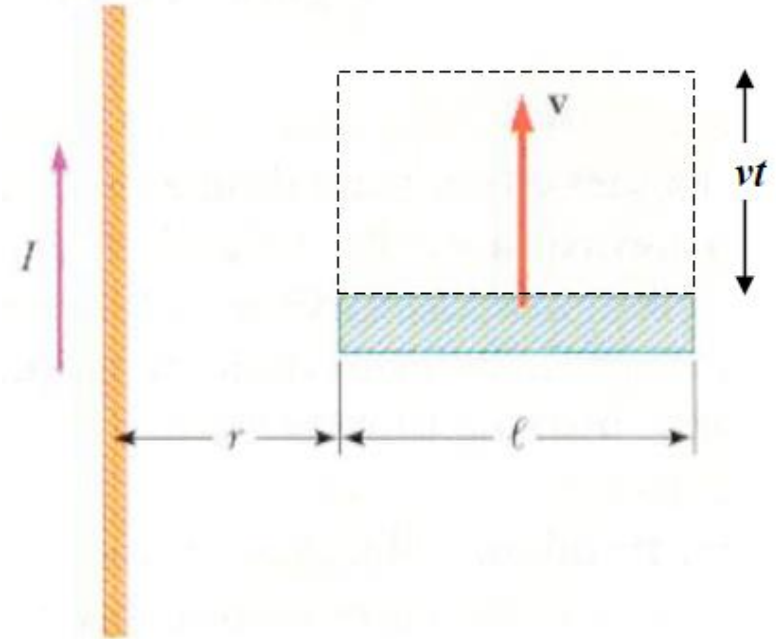
9) Şekilde kağıt düzlemi dışına doğru, düzgün $B = 0,5 \text{ T}$ lık manyetik alan içinde, boyutları $a=1 \text{ m}$ ve $b=3\text{m}$ olan dikdörtgen çerçeve, eksen etrafında $\omega=5 \text{ rad/s}$ açısal hızıyla dönmektedir. Direnci $R=10 \text{ Ohm}$ olan çerçevede oluşan akımı t zamanının bir fonksiyonu olarak hesaplayın.[3].

[Cevap: $I=0,75\sin 5t$]



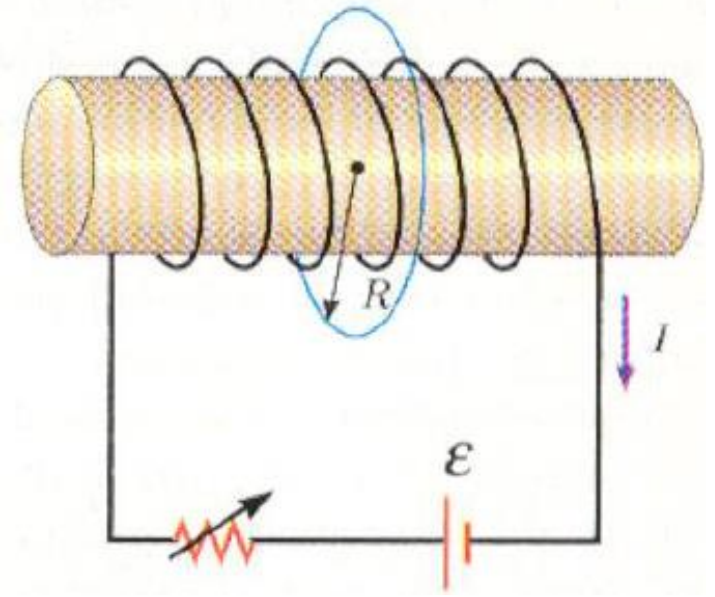
- 10) ℓ uzunluğundaki iletken bir çubuk, I kararlı akımını taşıyan uzun bir tele paralel olacak şekilde v hızıyla hareket etmektedir. Şekilde görüldüğü gibi, çubuğun eksenini tele daima dik tutulup, çubuğun tele yakın olan ucu r mesafesindedir. Çubukta indüklenen emk'nın aşağıdaki denklemle verildiğini gösterin:

$$|\mathcal{E}| = \frac{\mu_0 I}{2\pi} v \ln\left(1 + \frac{\ell}{r}\right)$$

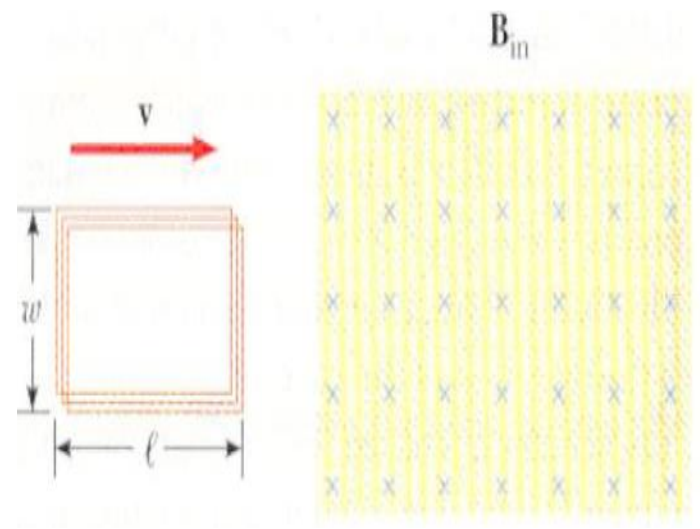


11) R yarıçaplı dairesel ve tek sarımlı halka, l uzunluğunda ve n yarıçaplı N sarıma sahip uzun bir solenoidle aynı eksenlidir. Solenoidin akımı Δt zaman aralığı içinde I_1 'den I_2 'ye lineer olarak azalacak biçimde direnç değiştiriliyor. Halkada indüklenen emk'yı bulunuz [2]. **Cevap:**

]

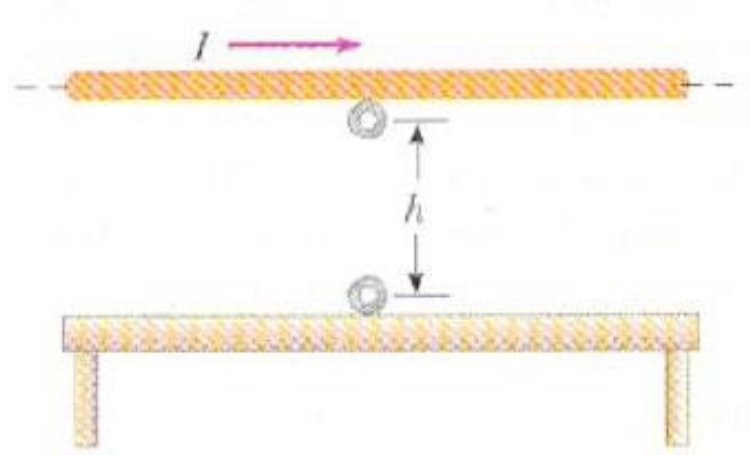


12) R dirençli dikdörtgen bir bobin, şekilde görüldüğü gibi, her birinin uzunluğu ve genişliği w olan, N tane sarıma sahiptir. Bu bobin, v hızıyla düzgün bir B manyetik alanının içine doğru hareket ediyor. a) Bobin alan içine girerken,
b) Bobin manyetik alan içinde hareket ederken,
c) Bobin manyetik alandan çıkarken, bobine etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü ve yönü nedir? [2]. **Cevap:**



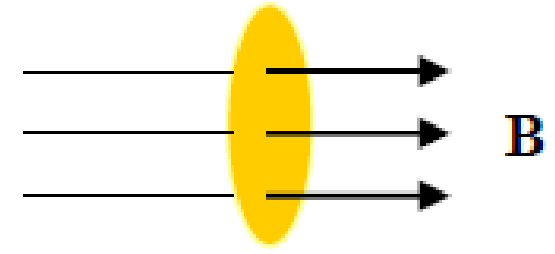
13) 0,5 cm yarıçaplı dairesel bir metal pul 10 A akım taşıyan uzun ve doğrusal bir telin tam alt ucuna yakın tutulmuştur. Pul, masanın üst yüzeyinden 0,5 m yukarıda yerleştirilmiştir.

a) Pul, durgun halden aşağıya doğru bırakılırsa, düşmeye başladığı andan itibaren masaya dokunduğu ana kadar geçen zamanda pulda indüklenen ortalama emk'nın büyüklüğü ne kadardır? b) Puldaki indüklenmiş olan akımın yönü nedir? [2].



14) r yarıçaplı dairesel bir halka, manyetik alanın yönü dairesel halkanın düzlemine dik olacak şekilde, uzaysal olarak düzgün bir manyetik alan içindedir. Manyetik alan $B(t) = a + bt$ bağıntısına uygun olarak zamanla değişmektedir.

- a) $t = 0$ 'da halkadan geçen manyetik akıyı hesaplayın.
- b) Halkadaki indüklenmiş emk'yı hesaplayınız.
- c) Halkanın direnci R ise indüklenmiş akım nedir?
- d) Halkanın direncine sağlanan elektriksel enerjinin sağlanma hızı nedir? [2].**[Cevap:]**



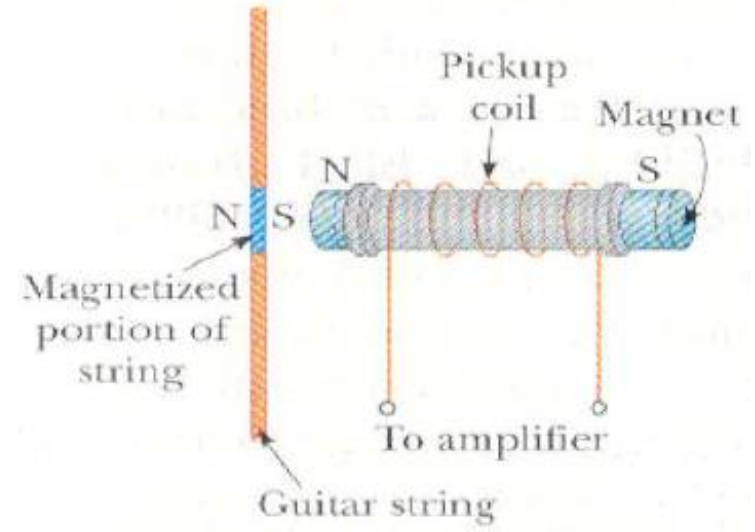
15) Bir otomobil 1,2 m uzunluğunda düşey bir radyo antenine sahiptir. Dünyanın manyetik alanının $50 \mu\text{T}$ olduğu ve yatayın 65° altında aşağı doğru (kuzeye doğru) yöneldiği bir yerde, otomobil yatay yolda 65 km/saat hızla hareket ediyor (a) Antenin üst kısmı alt kısmına göre pozitif olacak şekilde, antende maksimum hareketssel emk'yı üretmek için, otomobilin hareket etmek zorunda olduğu yönü bulunuz. (b) İndüklenmiş emk'nın büyüklüğünü hesaplayınız. [2]. [Cevap: .]

16) Gitarın çelik teli titreşmektedir. Bu telin yakınında bulunan algılama bobininin alanına dik olan manyetik alanın bileşeni

$$B = 50 \text{ mT} + (3,23 \text{ mT})\sin(2\pi 523t / \text{s})$$

ile verilmektedir. Dairesel biçimli olan algılama bobininin sarım sayısı 30 ve yarıçapı 2,7 mm'dir. Bobinde indüklenen emk'yı zamanın fonksiyonu olarak bulunuz.

[2]..[Cevap:]

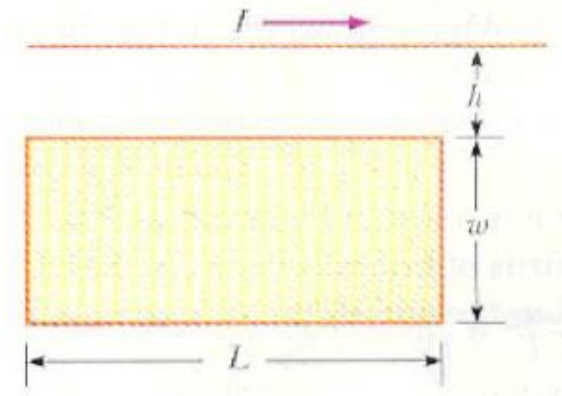


17) Şekilde gösterildiği gibi, w genişliğinde ve L uzunluğunda dikdörtgen biçimindeki bir tel halka ile I akımını taşıyan uzun ve doğru bir tel bir masa üzerinde bulunmaktadır.

a) Halka içinden geçen ve I akımından kaynaklanan manyetik akıyı bulun.

b) a ve b sabitler olmak üzere, akımın zamana göre $I = a + bt$ şeklinde değiştiğini kabul ederek, $b = 10 \text{ A/s}$, $h = 1 \text{ cm}$, $w = 10 \text{ cm}$ ve $L = 100 \text{ cm}$ ise halkadaki indüklenmiş olan emk'yı bulun.

Dikdörtgende indüksiyon akımının yöneldmesi nedir? [2].**[Cevap:]**

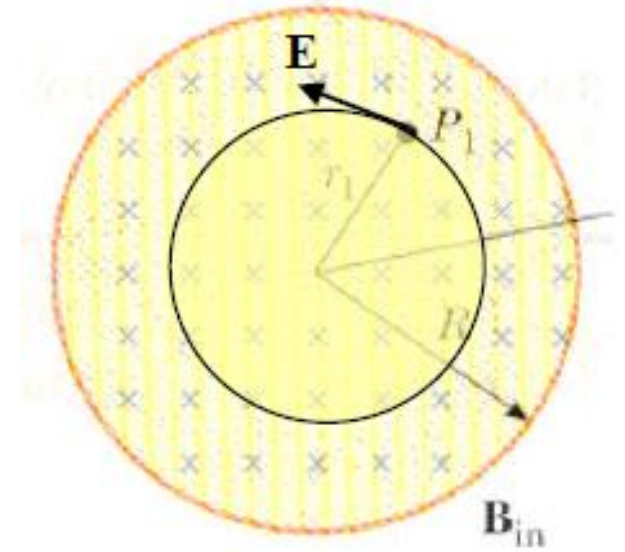


İçe yönelmiş

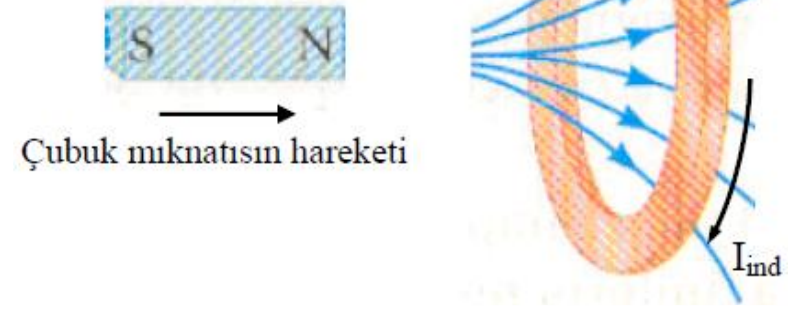
Dışa yönelmiş

18) Sayfa düzleminden içeriye doğru yönelmiş bir manyetik alan $B=0,03t^2 + 1,4$ T denklemin uygun olarak zamanla değişmektedir. Manyetik alan $R = 2,5$ cm yarıçaplı dairesel bir kesite sahiptir. $t = 3$ s ve $r_1 = 0,02$ m olduğu zaman P_1 noktasında elektrik alanının büyüklüğü ve yönü nedir? [2].

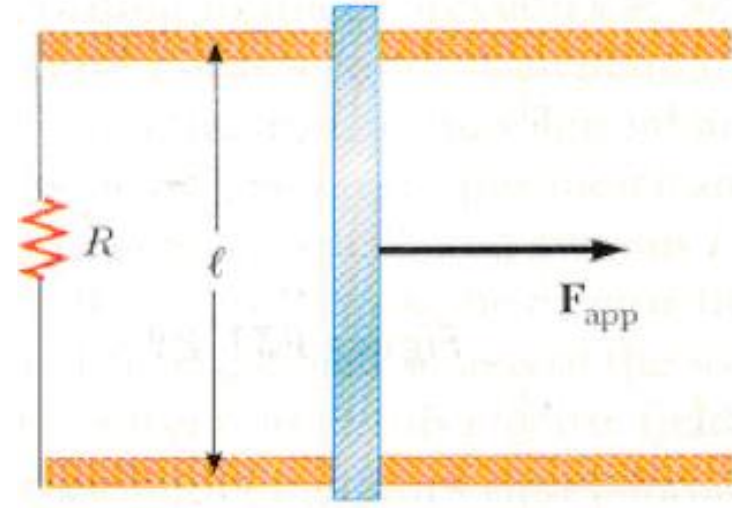
[Cevap:]



19) Bir çubuk mıknatısın kuzey kutbu sabit bir halkaya doğru itilmektedir. Bu halkada oluşan indüksiyon akımının yönünü Lenz Kanununa göre bulunuz [2].**[Cevap:.]**



20) Şekildeki düzende iletken bir çubuk, bir tarafından $6\ \Omega$ 'luk bir dirençle bağlanmış, sürtünmesiz iletken raylar üzerinde kendisine paralel bir biçimde sağa doğru hareket etmektedir. $2,5\ \text{T}$ değerinde bir manyetik alan, kağıt düzleminden içeriye doğru yönelmiştir. $l = 1,2\ \text{m}$ ve çubuğun kütlesi ihmal edildiğine göre; a) Çubuğu sağa doğru $2\ \text{m/s}$ 'lik sabit bir hızla hareket ettirebilmek için uygulanması gereken kuvveti hesaplayınız. b) Bu dirence hangi hızda enerji verilir [2]. [Cevap:]



21) A yüzey alanlı dikdörtgen bir halka, bu halka düzlemine dik olan bir manyetik B alanı içine yerleştirilmiştir. Bu alanın büyüklüğü $B=B_{\text{maks}}e^{-t/\tau}$ bağıntısına uygun olarak değişmektedir. Burada B_{maks} ve τ sabittirler. $t<0$ için alanın değeri B_{maks} 'dır.

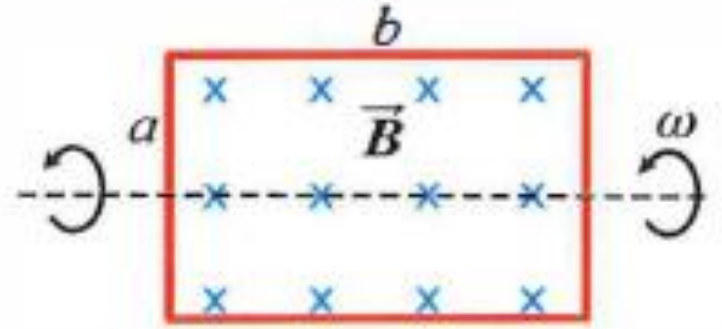
a) Faraday yasasını kullanarak halkada indüklenen emk'nın aşağıdaki bağıntı ile verildiğini gösterin.

$$\varepsilon = (AB_{\text{maks}}/\tau)e^{-t/\tau}$$

b) $A = 0,16 \text{ m}^2$, $B_{\text{maks}} = 0,35 \text{ T}$ ve $\tau = 2 \text{ s}$ ise $t = 4 \text{ s}$ 'deki ε için sayısal bir değer bulun.

c) b'de verilen A, B_{maks} ve τ değerleri için ε 'nin maksimum değeri nedir? [2][**Cevap:**]

22) Şekilde kağıt düzlemi içine doğru, düzgün $B = 0,1 \text{ T}$ lık manyetik alan içinde, boyutları $a = 1 \text{ m}$ ve $b = 2 \text{ m}$ olan dikdörtgen çerçeve, eksen etrafında $\omega = 3 \text{ rad/s}$ açısal hızıyla dönmektedir. Direnci $R = 1 \text{ } \Omega$ olan çerçevede oluşan akımı t zamanının bir fonksiyonu olarak hesaplayın [3]. [Cevap:]



23) Şekildeki solenoidin birim uzunluktaki sarım sayısı $n=500$ sarım/metre olup üzerinden geçen akım $I=5e^{-t}$ (amper) olarak zamanla değişmektedir. Solenoid hacmi içine konulan $a=50$ cm yarıçaplı iletken bir çemberin direnci $R=1$ ohm dur. Çemberden $t=0$ s anında geçen akımı ve yönünü tayin ediniz. [Cevap:]

